

Proyecto: Dinámica metabólica

Sofía Cristina Durán Muñoz [22211752]

Karla Emilia Silva Pérez [22211767]

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

May 13, 2026

Palabras clave: Cascada metabólica; Gemelo digital; Homeostasis; Inhibición por retroalimentación; Regresión no lineal.

Correo: **l22211752@tectijuana.edu.mx**; **l22211767@tectijuana.edu.mx**

Carrera: **Ingeniería Biomédica**

Asignatura: **Gemelos digitales**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.valle@tectijuana.edu.mx)

1 Modelo matemático

El modelo matemático que describe la dinámica metabólica intracelular del conjunto 3 está dado por el siguiente sistema autónomo no lineal de dimensión 3:

$$\dot{x} = a_1xz - a_2x, \quad (1)$$

$$\dot{y} = b_1yz - b_2y, \quad (2)$$

$$\dot{z} = -k_3z, \quad (3)$$

donde $x(t)$ [mM] representa la concentración del sustrato, $y(t)$ [mM] la concentración del intermediario metabólico, y $z(t)$ [mM] la concentración del producto final. El tiempo t está dado en horas [h] y todos los parámetros son positivos: $a_1, a_2, b_1, b_2, k_3 > 0$.

2 Positividad del sistema

Con base en el trabajo de De Leenheer and Aeyels, se realiza el siguiente cálculo para establecer la positividad del sistema:

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x=0} &= a_1(0)z - a_2(0) = 0 \geq 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= b_1(0)z - b_2(0) = 0 \geq 0, \\ \dot{z}|_{z=0} &= -k_3(0) = 0 \geq 0,\end{aligned}$$

por lo tanto, se establece el siguiente resultado:

Resultado I. Positividad de las soluciones. *Las soluciones $(x(t), y(t), z(t))$ y semitrayectorias positivas (Γ^+) del sistema (1)-(3) serán positivamente invariantes y para cada condición inicial no negativa $x(0), y(0), z(0) \geq 0$, se localizarán en el siguiente dominio:*

$$\mathbf{R}_{+,0}^3 = \{x(t), y(t), z(t) \geq 0\}.$$

3 Puntos de equilibrio

Con el objetivo de demostrar que el modelo tiene un límite físico, predecir las concentraciones finales del sistema y para evaluar la capacidad de la cascada metabólica de mantenerse estable frente a perturbaciones, se calculan los equilibrios donde $x^* = 0$, es decir,

$$\begin{aligned}x(a_1xz - a_2) &= 0, \\ y(b_1z - b_2) &= 0, \\ -k_3z &= 0,\end{aligned}$$

simplificando se obtiene lo siguiente

$$\text{assume}(a_1, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(b_1, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(k_3, \text{positive}) = (0, \infty)$$

entonces, el único punto de equilibrio del sistema es:

$$(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = (0, 0, 0).$$

4 Estabilidad local

Ahora, con el propósito de establecer condiciones para asegurar la estabilidad asintótica local del equilibrio $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$, se calcula la matriz Jacobiana:

$$J = \begin{bmatrix} a_1 z - a_2 & 0 & a_1 x \\ 0 & b_1 z - b_2 & b_1 y \\ 0 & 0 & -k_3 \end{bmatrix},$$

y se evalúa en $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$:

$$J|_{(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})} = \begin{bmatrix} -a_2 & 0 & 0 \\ 0 & -b_2 & 0 \\ -0 & 0 & -k_3 \end{bmatrix},$$

con base en la estructura de la matriz (matriz diagonal), los valores propios están dados directamente por:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -a_2, \\ \lambda_2 &= -b_2, \\ \lambda_3 &= -k_3, \end{aligned}$$

dado que todos los parámetros son positivos ($a_2, b_2, k_3 > 0$), se tiene que:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &< 0, \\ \lambda_2 &< 0, \\ \lambda_3 &< 0. \end{aligned}$$

por lo tanto, se establece el siguiente resultado:

Resultado II. Estabilidad asintótica local. *El punto de equilibrio $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = (0, 0, 0)$ del sistema (1)-(3) es localmente asintóticamente estable para toda condición inicial no negativa $x(0), y(0), z(0) \geq 0$, siempre que se cumpla $a_2 > 0$, $b_2 > 0$ y $k_3 > 0$. Con los parámetros estimados mediante regresión no lineal, los valores propios numéricos son $\lambda_1 = -0.0509$, $\lambda_2 = -0.045$ y $\lambda_3 = -0.004672$, cuyos valores negativos confirman que cualquier trayectoria que inicie en una vecindad del origen convergerá hacia él conforme $t \rightarrow \infty$.*